

PERCHÉ MISURARE LE PRESTAZIONI DEI CALCOLATORI?

- SCEGLIERE UN CALCOLATORE IN BASE ALLE SPECIFICHE.
- QUANDO SI DEVE VALUTARE LA CONFIGURAZIONE DI UN SISTEMA PER FORMARE UN SERVIZIO.

TEMPO DI ESECUZIONE (TEMPO DI RISPOSTA) → TEMPO PER COMPLETARE UNA TASK.
(COMPRESIVO DI TEMPO DI ESEC. DELLA CPU, ACCESSI ALLA MEMORIA, ATTIVITÀ I/O).

$$\text{PRESTAZIONI} = \frac{1}{\text{TEMPO DI ESECUZIONE}}$$

CONFRONTO TRA PRESTAZIONI:

CALC. A → 10 SEC x 1 PROGRAMMA

CALC. B → 15 SEC x 1 PROGRAMMA

QUANTO È + VELOCE A RISPETTO B?

$$\frac{\text{PRESTAZIONI A}}{\text{PRESTAZIONI B}} = \frac{\text{TEMPO ESEC B}}{\text{TEMPO ESEC A}} = \frac{15 \text{ S}}{10 \text{ S}} = 1.5$$

A È 1,5 VOLTE + VELOCE DI B
(HA MIGLIORI PRESTAZIONI)

THROUGH PUT → NUMERO DI TASK COMPLETATI NELL'UNITÀ TEMPO.

→ UNITÀ DI MISURA INTERESSANTE PER IL GESTORE DI UN SERVIZIO. (ATTRAVERSO UN SERVER O CLOUD → IaaS).

TEMPO DI RISPOSTA ASSOLUTO → TEMPO TOTALE DI ESECUZIONE, COMPRESIVO DI TEMPO DI ESEC. DELLA CPU, ACCESSI ALLA MEMORIA, ATTIVITÀ I/O E FUNZIONI DEL SISTEMA OPERATIVO.

TEMPO DI CPU UTENTE → SIGNIFICATIVO X UN SISTEMA CHE ESEGUE + TASK IN PARALLELO, SAREBBE IL TEMPO EFFETTIVO DEDICATO DALLA CPU AL TASK UTENTE.

N° DI CICLI DI CLOCK → LA CPU ESEGUE ISTRUZIONI AL RITMO DEL CLOCK (POSSONO SERVIRE + CICLI DI PERIODI DEL SEGNALE DI CLOCK PER ESEGUIRE 1 ISTRUZIONE)

CLOCK → FREQUENZA (Hz, GHz) — L'INVERSO È IL PERIODO → $\frac{1}{\text{FREQUENZA}}$ (SEC, NSEC)

$$\text{TEMPO DI CPU REL. A UN PROG.} = \text{N° CICLI DELLA CPU RELAT. A UN PROG.} \times \text{PERIODO DI CLOCK}$$

$$\text{TEMPO DI CPU REL. A UN PROG.} = \frac{\text{N° CICLI DELLA CPU RELAT. A UN PROG.}}{\text{FREQUENZA DI CLOCK}}$$

$$T_{\text{CPU}} = \text{N° CICLI} \times T$$

$$T_{\text{CPU}} = \frac{\text{N° CICLI}}{f}$$

ES:

Il calcolatore A impiega 10 sec ad eseguire un dato programma.

La frequenza del clock di A è $F_A = 2 \text{ GHz}$

Stiamo progettando un calcolatore B, e vogliamo che B possa eseguire lo stesso programma in 6 secondi. Il progettista ha ideato un'architettura che può funzionare ad una frequenza molto maggiore, ma che richiederà 1.2 volte i cicli di clock di A per eseguire il programma. Quanto dovrà valere F_B ?

... come si può ricavare?

$$\text{CALCA} \rightarrow T_{\text{prog. A}} = 10 \text{ SEC} \quad f_A = 2 \text{ GHz}$$

$$T_{\text{CPU A}} = \frac{N^{\circ} \text{ CICLI}}{f} \Rightarrow N^{\circ} \text{ CICLI A} = T_{\text{prog. A}} \times 2 \text{ GHz} = 20 \cdot 10^9$$

$$T_{\text{CPU B}} = 6 \text{ SEC} \quad N^{\circ} \text{ CICLI B} = 1,2 \cdot 20 \cdot 10^9 \quad f_B = \frac{N^{\circ} \text{ CICLI B}}{T_{\text{CPU B}}} = \frac{1,2 \cdot 20 \cdot 10^9}{6} = 4 \text{ GHz}$$

$$N^{\circ} \text{ CICLI DELLA CPU} = N^{\circ} \text{ ISTRUZIONI DEL PROGRAMMA} \times \text{NUMERO MEANO DI CICLI DI CLOCK PER ISTRUZIONE}$$

$$N^{\circ} \text{ CICLI} = I \times \text{CPI}$$

ES:

A ha un ciclo di clock di 250 psec e $\text{CPI}_A = 2$ (per un dato programma)

B ha un ciclo di clock di 500 psec e $\text{CPI}_B = 1.2$ (per lo stesso programma)

Quale avrà le migliori prestazioni?

$$T_{\text{CPU A}} = I_A \cdot \text{CPI}_A \cdot \overbrace{250 \text{ PSEC}}^{T_A} \quad f_A = f_B$$

$$T_{\text{CPU B}} = I_B \cdot \text{CPI}_B \cdot \underbrace{500 \text{ PSEC}}_{T_B}$$

$$\frac{\text{PRESTAZIONI DI A}}{\text{PRESTAZIONI DI B}} = \frac{I \cdot 1,2 \cdot 500 \text{ PSEC}}{I \cdot 2 \cdot 250 \text{ PSEC}} = 1,2 \quad \left. \vphantom{\frac{\text{PRESTAZIONI DI A}}{\text{PRESTAZIONI DI B}}} \right\} \text{A ESEGUE QUESTO PROGRAMMA 1.2 VOLTE + VELOC. DI B.}$$

CPI $\rightarrow$ DIPENDE DA QUALI ISTRUZIONI COMPATONO NEL PROGRAMMA E DA QUANTI CICLI DI CLOCK IMPIEGA L'ESECUZIONE DI CIASCUNA ISTRUZIONE.

FATTORI CHE INFLUISCONO SULLA VELOCITA DI ESECUZIONE:

- ALGORITMO (N° ISTRUZIONI, CPI)
- LINGUAGGIO DI PROGRAMMAZIONE (N° ISTRUZIONI, CPI)
- COMPILATORE (N° ISTRUZIONI, CPI)
- ARCHITETTURA DELL'INSIEME DELLE ISTRUZIONI (N° ISTRUZIONI, CPI, FREQ. DI CLOCK).